



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년01월12일
(11) 등록번호 10-1818042
(24) 등록일자 2018년01월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01G 9/24 (2006.01) E05F 15/603 (2014.01)
E05F 15/71 (2014.01)
(52) CPC특허분류
A01G 9/241 (2013.01)
E05F 15/603 (2015.01)
(21) 출원번호 10-2016-0089781
(22) 출원일자 2016년07월15일
심사청구일자 2016년07월15일
(56) 선행기술조사문헌
KR2020110010153 U*
KR2019980018988 U
KR1020100000925 A
KR200170411 Y1
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)우성하이텍
부산광역시 강서구 낙동북로126번길 66 (강동동)
(72) 발명자
이기주
경상남도 양산시 물금읍 야리로 30, 104동 1303호(양우내안애1차 아파트)
(74) 대리인
오세국

전체 청구항 수 : 총 2 항

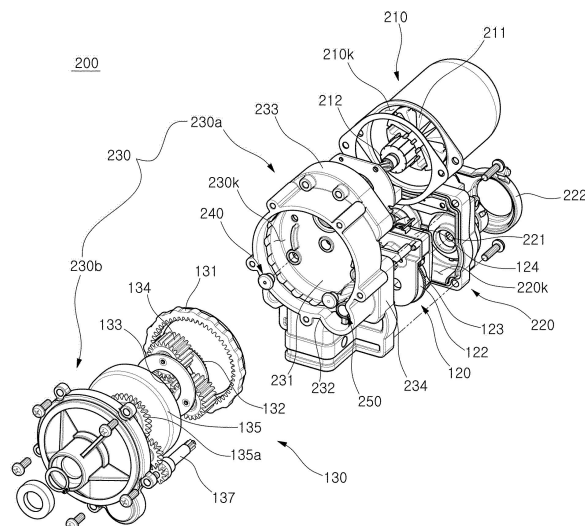
심사관 : 박철호

(54) 발명의 명칭 비닐하우스의 전동 개폐장치

(57) 요약

빗물 등으로 인한 침수 손상을 방지하여 내구성이 향상되도록, 본 발명은 내부에 개폐모터가 장착되는 제1장착공간이 형성된 모터케이싱부; 상기 모터케이싱부의 하부에 구비되되, 내부에 상기 개폐모터의 회전각도를 제한하는 리미트수단이 장착되도록 상기 제1장착공간과 구획된 제2장착공간이 형성된 리미트커버부; 및 내부에 상기 개폐모터의 감속회전을 위한 감속수단이 장착되는 제3장착공간이 형성되고, 상기 제3장착공간이 상기 제1장착공간 및 상기 제2장착공간으로부터 구획되도록 상기 모터케이싱부 및 상기 리미트커버부의 전단부를 일체로 커버하는 후방몸체부에 상기 제1장착공간에 연통되는 상부커넥팅부와 상기 제2장착공간에 연통되는 하부커넥팅부가 구비된 감속기커버부를 포함하는 비닐하우스의 전동 개폐장치를 제공한다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

E05F 15/71 (2015.01)

명세서

청구범위

청구항 1

내부에 개폐모터가 장착되는 제1장착공간이 형성된 모터케이싱부;

상기 모터케이싱부의 하부에 구비되되, 내부에 상기 개폐모터의 회전각도를 제한하는 리미트수단이 장착되도록 상기 제1장착공간과 구획된 제2장착공간이 형성된 리미트커버부; 및

내부에 상기 개폐모터의 감속회전을 위한 감속수단이 장착되는 제3장착공간이 형성되고, 상기 제3장착공간이 상기 제1장착공간 및 상기 제2장착공간으로부터 구획되도록 상기 모터케이싱부 및 상기 리미트커버부의 전단부를 일체로 커버하는 후방몸체부에 상기 제1장착공간에 연통되는 상부커넥팅부와 상기 제2장착공간에 연통되는 하부커넥팅부가 구비된 감속기커버부를 포함하되,

상기 후방몸체부의 후면부에는 상기 모터케이싱부의 전면부 테두리에 대응되도록 돌설된 상부지지부와, 상기 리미트커버부의 전면부 테두리에 대응되도록 돌설된 하부지지부가 구비되며,

상기 상부커넥팅부는 상기 상부지지부의 내부에 형성되되 상기 감속수단에 연결되도록 상기 개폐모터의 구동축이 관통되는 상부축관통홀과, 상기 개폐모터의 전원선이 상기 제3장착공간으로 인입되도록 관통되는 상부전원홀을 포함하며,

상기 하부커넥팅부는 상기 하부지지부의 내부에 형성되되, 상기 리미트수단에 연결되도록 상기 감속수단의 감속출력축이 관통되는 하부축관통홀과, 상기 인입된 전원선이 상기 제2장착공간으로 인출되도록 관통되는 하부전원홀을 포함하고,

상기 전원선은 상기 상부전원홀 및 상기 하부전원홀을 순차 관통하도록 배치되되, 상기 리미트커버부의 일측을 관통하여 인입된 외부전력라인에 결선되며, 상기 하부전원홀의 내부에는 상기 전원선을 감싸며 상기 제2장착공간 및 상기 제3장착공간을 구획하도록 밀폐부재가 장착되고, 상기 하부축관통홀의 내부에는 상기 감속출력축의 외주를 감싸는 오일셀이 구비됨을 특징으로 하는 비닐하우스의 전동 개폐장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 모터케이싱부 및 상기 감속기커버부는 높은 열전도성을 갖는 금속재질로 구비되되,

상기 모터케이싱부 및 상기 후방몸체부 사이에는 실링부재가 구비됨을 특징으로 하는 비닐하우스의 전동 개폐장치.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 비닐하우스의 전동 개폐장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 빗물 등으로 인한 침수 손상을 방지하여 내구성이 향상되는 비닐하우스의 전동 개폐장치에 관한 것이다.

[0001]

배경 기술

- [0002] 일반적으로, 비닐하우스에는 식물을 재배하거나 가축을 사육하기 위한 환경을 제공하기 위하여 비닐하우스의 내부 온도, 습도 및 환기를 조절하도록 측면 또는 천정에 덮여 있는 환기창을 개폐시키는 장치가 구비된다.
- [0003] 이러한 전동 개폐기가 적용된 비닐하우스가 도 1에 잘 나타나 있다.
- [0004] 도 1에서 보는 바와 같이, 비닐하우스(8)는 내측에 온도 및 습도를 감지하는 센서(5)와, 상기 센서(5)에 의해 감지된 신호를 전달받아 모터부(2)의 구동을 제어하는 컨트롤러(4)와, 상기 모터부(2)의 구동력으로 회전되는 구동출력축(3) 사이의 권취봉이 측창(6)의 비닐을 권취식으로 감아 올리거나 풀어 내리도록 양측에 대향되게 설치되는 전동 개폐기(10)가 구비된다.
- [0005] 상세히, 상기 전동 개폐기(10)는 모터부(2)와 상기 모터부(2)에 결합되는 감속기(1)로 이루어지되, 상기 모터부(2)의 하부에는 리미트장치(7)가 설치된다.
- [0006] 이때, 상기 리미트장치(7)는 상기 전동 개폐기(10)의 회전출력을 제한함으로써 측창(6) 등의 개폐한계를 설정할 수 있으며, 상기 리미트장치(7)의 외면에는 개폐한계 설정을 위한 핸들부, 외부전원라인의 삽입을 위한 관통부가 구비된다.
- [0007] 그러나, 종래에는 전원 연결 및 냉각 등을 위해 상기 모터부(2)의 내부 공간과 상기 리미트장치(7)의 내부 공간이 상호 연통되도록 구비되므로 관통부를 통해 리미트장치(7)의 내부 공간으로 유입된 빗물 등이 상기 모터부(2)의 내부 공간으로 유입되는 문제점이 있었다.
- [0008] 즉, 상기 모터부(2)가 회전구동됨에 따라 상기 모터부(2) 내부 공간의 압력이 저하되고, 리미트장치(7)의 내부 공간으로 유입된 빗물이 모터부(2) 및 리미트장치 사이 간의 연통부를 따라 흡입되었으며, 모터부(2)의 침수로 인한 파손이 빈번하게 발생하는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0009] (특허문헌 0001) 한국 공개특허 제10-2009-0039153호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0010] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 빗물 등으로 인한 침수 손상을 방지하여 내구성이 향상되는 비닐하우스의 전동 개폐장치를 제공하는 것을 해결과제로 한다.

과제의 해결 수단

- [0011] 상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 내부에 개폐모터가 장착되는 제1장착공간이 형성된 모터케이싱부; 상기 모터케이싱부의 하부에 구비되되, 내부에 상기 개폐모터의 회전각도를 제한하는 리미트수단이 장착되도록 상기 제1장착공간과 구획된 제2장착공간이 형성된 리미트커버부; 및 내부에 상기 개폐모터의 감속회전을 위한 감속수단이 장착되는 제3장착공간이 형성되고, 상기 제3장착공간이 상기 제1장착공간 및 상기 제2장착공간으로부터 구획되도록 상기 모터케이싱부 및 상기 리미트커버부의 전단부를 일체로 커버하는 후방몸체부에 상기 제1장착공간에 연통되는 상부커넥팅부와 상기 제2장착공간에 연통되는 하부커넥팅부가 구비된 감속기커버부를 포함하되, 상기 후방몸체부의 후면부에는 상기 모터케이싱부의 전면부 테두리에 대응되도록 돌설된 상부지지부와, 상기 리미트커버부의 전면부 테두리에 대응되도록 돌설된 하부지지부가 구비되며, 상기 상부커넥팅부는 상기 상부지지부의 내부에 형성되되 상기 감속수단에 연결되도록 상기 개폐모터의 구동축이 관통되는 상부축관통홀과, 상기 개폐모터의 전원선이 상기 제3장착공간으로 인입되도록 관통되는 상부전원홀을 포함하며, 상기 하부커넥팅부는 상기 하부지지부의 내부에 형성되되, 상기 리미트수단에 연결되도록 상기 감속수단의 감속출력축이 관통되는 하부축관통홀과, 상기 인입된 전원선이 상기 제2장착공간으로 인출되도록 관통되는 하부전원홀을 포함하고, 상기 전원선은 상기 상부전원홀 및 상기 하부전원홀을 순차 관통하도록 배치되되, 상기 리미트커버부의 일측을 관통하여 인입된 외부전력라인에 결선되며, 상기 하부전원홀의 내부에는 상기 전원선을 감싸며 상기 제2장착공

간 및 상기 제3장착공간을 구획하도록 밀폐부재가 장착되고, 상기 하부축관통홀의 내부에는 상기 감속출력축의 외주를 감싸는 오일셀이 구비됨을 특징으로 하는 비닐하우스의 전동 개폐장치를 제공한다.

[0012] 한편, 상기 모터케이싱부 및 상기 감속기커버부는 높은 열전도성을 갖는 금속재질로 구비되며, 상기 모터케이싱부 및 상기 후방몸체부 사이에는 실링부재가 구비됨이 바람직하다.

[0013] 삭제

[0014] 삭제

[0015] 삭제

발명의 효과

[0016] 상기 해결 수단을 통해서, 본 발명은 다음과 같은 효과를 제공한다.

[0017] 첫째, 상기 모터케이싱부의 제1장착공간과, 리미트커버부의 제2장착공간이 구획되도록 구비되어 제2장착공간이 빗물 등 수분 유입으로 침수되는 경우에도 유입된 수분의 제1장착공간측 유동이 최소화되므로 개폐모터의 침수 파손이 방지되어 제품의 내구성이 개선될 수 있다.

[0018] 둘째, 상기 개폐모터의 전원선이 모터케이싱부에서 리미트커버부로 직접 연결되는 것이 아니라 감속수단이 설치된 감속기커버부를 경유하여 리미트스위치에 연결되고 감속기커버부 및 리미트커버부의 연통부분이 실링됨에 따라 리미트커버부의 내부로 유입된 빗물 등의 수분이 개폐모터로 유동될 수 있는 유체 유동경로가 제거되므로 개폐모터의 침수 파손이 원천적으로 차단될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 종래의 비닐하우스를 나타낸 예시도.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치를 나타낸 분해사시도.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 감속기커버부의 후방몸체부를 나타낸 정면도.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 감속기커버부의 후방몸체부를 나타낸 후면도.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 리미트수단을 나타낸 분해사시도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치를 상세히 설명한다.

[0021] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치를 나타낸 분해사시도이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 감속기커버부의 후방몸체부를 나타낸 정면도이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 감속기커버부의 후방몸체부를 나타낸 후면도이며, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스의 전동 개폐장치에서 리미트수단을 나타낸 분해사시도이다.

[0022] 도 2 내지 도 5에서 보는 바와 같이, 상기 비닐하우스의 전동 개폐장치(200)는 모터케이싱부(210), 리미트커버부(220), 그리고 감속기커버부(230)를 포함한다.

[0023] 한편, 상기 모터케이싱부(210)의 내부에는 개폐모터(211)가 장착되는 제1장착공간(210k)이 형성된다. 여기서, 상기 모터케이싱부(210)는 전단부가 개방된 원통형으로 구비되며, 내식성 및 열전도성이 높은 알루미늄 내지 알루미늄 합금 등의 금속재질로 구비됨이 바람직하다.

[0024] 이때, 상기 모터케이싱부(210)의 내경은 상기 개폐모터(211)의 외경에 대응되도록 구비됨이 바람직하다.

- [0025] 이에 따라, 상기 개폐모터(211)의 외면 및 상기 모터케이싱부(210)의 내면 간의 접촉면적이 증가될 수 있으며, 상기 개폐모터(211)의 구동시 발생된 열이 상기 모터케이싱부(210)를 거쳐 외부로 원활하게 배출될 수 있다.
- [0026] 물론, 상기 모터케이싱부(210)의 외면에는 더욱 원활한 열방출을 위해 냉각핀이 돌설되는 것도 가능하다.
- [0027] 한편, 상기 리미트커버부(220)는 상기 모터케이싱부(210)의 하부에 구비되며, 내부에 상기 개폐모터(211)의 회전각도를 제한하는 리미트수단(120)이 장착되도록 상기 제1장착공간(210k)과 구획된 제2장착공간(220k)이 형성된다.
- [0028] 여기서, 상기 리미트커버부(220)는 전단부가 개방된 사각통 형상으로 구비되며, 상기 리미트수단(120)의 장착을 위한 구조부가 일체로 형성된 수지 사출물로 구비됨이 바람직하다.
- [0029] 이때, 상기 리미트커버부(220)의 후면부에는 리미트수단(120)의 조작을 위한 핸들부(121)가 관통 배치되는 관통공(221)이 형성되며, 상기 관통공(221)의 개폐를 위한 회동식덮개(222)가 설치될 수 있다.
- [0030] 그리고, 상기 리미트커버부(220)의 상단부는 라운드지게 함몰 형성되어 상기 모터케이싱부(210)의 하부측 외주가 안착 지지될 수 있다.
- [0031] 여기서, 상기 리미트커버부(220) 내부의 제2장착공간(220k)과 상기 모터케이싱부(210) 내부의 제1장착공간(210k)이 구획된다는 말은 제2장착공간(220k)과 제1장착공간(210k)이 직접적으로 연통되지 않는다는 의미로 이해함이 바람직하다.
- [0032] 한편, 상기 감속기커버부(230)는 후방몸체부(230a)와 전방몸체부(230b)를 포함하여 구비됨이 바람직하며, 내식성 및 열전도성이 높은 알루미늄 내지 알루미늄 합금 등의 금속재질로 구비된다.
- [0033] 여기서, 상기 후방몸체부(230a)의 내부에는 상기 개폐모터(211)의 감속회전을 위한 감속수단(130)이 장착되는 제3장착공간(230k)이 형성된다.
- [0034] 상세히, 상기 후방몸체부(230a)는 상하 방향으로 결합된 상기 모터케이싱부(210) 및 상기 리미트커버부(220)의 전단부를 일체로 커버하는 크기로 구비되어 상기 모터케이싱부(210)의 전단부 및 상기 리미트커버부(220)의 전단부에 결합된다.
- [0035] 여기서, 도 2 내지 도 3을 참조하면, 상기 후방몸체부(230a)는 상하 방향으로 결합된 상기 모터케이싱부(210) 및 상기 리미트커버부(220)의 단면을 커버하는 크기의 베이스판(231)과, 상기 베이스판(231)의 전면부에 원형단면을 갖도록 전방으로 돌설된 구획격벽(232)을 포함하여 구비될 수 있다.
- [0036] 이때, 상기 베이스판(231)의 후면부에 의해 제1장착공간(210k) 및 제2장착공간(220k)의 전단부가 커버될 수 있다.
- [0037] 그리고, 상기 제3장착공간(230k)은 상기 구획격벽(232)의 내부에 형성되며, 상기 베이스판(231)에 의해 상기 제1장착공간(210k) 및 제2장착공간(220k)으로부터 구획될 수 있다.
- [0038] 또한, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 상기 후방몸체부(230a)는 상부지지부(233)와 하부지지부(234)를 더 포함함이 바람직하다.
- [0039] 여기서, 상기 상부지지부(233)는 상기 베이스판(231)의 후면 상부에 후방을 향해 돌설되며, 상기 모터케이싱부(210)의 전면부 테두리에 대응되는 형상으로 구비된다.
- [0040] 즉, 상기 상부지지부(233)의 돌설된 단부가 상기 모터케이싱부(210)의 전단부 테두리에 밀착되며, 상기 후방몸체부(230a) 및 상기 모터케이싱부(210)가 결합될 수 있다.
- [0041] 여기서, 상기 개폐모터(211)는 상기 후방몸체부(230a) 및 상기 모터케이싱부(210) 사이의 폐쇄된 공간인 제1장착공간(210k)에 설치될 수 있다.
- [0042] 이때, 상기 상부지지부(233) 및 상기 모터케이싱부(210) 사이에는 실리콘 등 탄성재질로 구비된 실링부재가 장착됨이 바람직하며, 외부로부터 제1장착공간(210k)으로의 수분 유입이 차단될 수 있다.
- [0043] 또한, 상기 하부지지부(234)는 상기 베이스판(231)의 후면 하부에 후방을 향해 돌설되며, 상기 리미트커버부(220)의 전면부 테두리에 대응되는 형상으로 구비된다.
- [0044] 즉, 상기 하부지지부(234)의 돌설된 단부가 상기 리미트커버부(220)의 전단부 테두리에 밀착되며, 상기 후방몸

체부(230a) 및 상기 리미트커버부(220)가 결합될 수 있다.

- [0045] 여기서, 상기 리미트수단(120)은 상기 후방몸체부(230a) 및 상기 감속기커버부(220) 사이의 폐쇄된 공간인 제2장착공간(220k)에 설치될 수 있다.
- [0046] 이때, 상기 제3장착공간(230k)은 상기 제1장착공간(210k) 및 상기 제2장착공간(220k)의 경계부분에 구비되며, 상기 제3장착공간(230k)의 상측부는 상기 제1장착공간(210k)의 하측부와 대향 배치되고, 상기 제3장착공간(230k)의 하측부는 상기 제2장착공간(220k)의 상측부와 대향 배치될 수 있다.
- [0047] 그리고, 상기 전방몸체부(230b)는 상기 제3장착공간(230k)의 전단부가 커버되도록 상기 구획격벽(232)의 전단부에 결합된다. 여기서, 상기 감속수단(130)은 상기 전방몸체부(230b) 및 상기 후방몸체부(230a) 사이의 폐쇄된 공간인 제3장착공간(230k)에 설치될 수 있다.
- [0048] 이때, 상기 후방몸체부(230a)에는 상기 제1장착공간(210k)에 연통되는 상부커넥팅부(235)와, 상기 제2장착공간(220k)에 연통되는 하부커넥팅부(236)가 구비된다.
- [0049] 여기서, 상기 상부커넥팅부(235)는 상기 제3장착공간(230k) 및 상기 제1장착공간(210k)이 연통되도록 베이스판(231)이 관통된 부분을 의미하며, 상기 하부커넥팅부(236)는 상기 제3장착공간(230k) 및 상기 제2장착공간(220k)이 연통되도록 베이스판(231)이 관통된 부분을 의미한다.
- [0050] 즉, 상기 제1장착공간(210k) 및 상기 제2장착공간(220k)은 상기 제3장착공간(230k)을 경유하여 연통될 수 있다.
- [0051] 한편, 상기 상부커넥팅부(235)는 상기 상부지지부(233)의 내부에 형성되되, 상기 베이스판(231)에서 상기 제3장착공간(230k) 및 상기 제1장착공간(210k)이 상호 대향되는 영역에 형성될 수 있다.
- [0052] 그리고, 상기 하부커넥팅부(236)는 상기 하부지지부(234)의 내부에 형성되되, 상기 베이스판(231)에서 상기 제3장착공간(230k) 및 상기 제2장착공간(220k)이 상호 대향되는 영역에 형성될 수 있다.
- [0053] 이때, 상기 상부커넥팅부(235)는 상기 감속수단(130)에 연결되도록 상기 개폐모터(211)의 구동축(212)이 관통되는 상부축관통홀(235a)과, 상기 개폐모터(211)의 전원선(s1, s2)이 상기 제3장착공간으로 인입되도록 관통되는 상부전원홀(235b, 235c)을 포함함이 바람직하다.
- [0054] 한편, 상기 상부축관통홀(235a)은 상부지지부(233)의 내부에 대응되는 베이스판(231)의 후면부에서 상기 개폐모터(211)의 구동축(212)과 대향되는 부분으로부터 상기 구획격벽(231)의 내부에 대응되는 베이스판(231)의 전면부를 향해 관통 형성될 수 있다.
- [0055] 상세히, 상기 감속수단(130)은 태양기어(133)와 그의 외주를 감싸도록 배치되어 연동회전되는 유성기어(134)로 구비될 수 있다.
- [0056] 여기서, 상기 개폐모터(211)의 구동축(212)은 상부축관통홀(235a)을 관통하여 상기 제3장착공간(230k)의 내부에 배치되고, 상기 구동축(212)의 외주에는 헬리컬기어가 형성된다.
- [0057] 이때, 상기 구동축(212)의 회전력은 상기 헬리컬기어와 결합된 상기 태양기어(133)의 후면부(132)로 전달된다.
- [0058] 그리고, 상기 태양기어(133)는 유성기어(134)와 치차결합되며, 상기 유성기어(134)의 전단부는 회전링기어부(135)의 내주에 형성된 기어와 결합되고, 상기 유성기어(134)의 후단부는 고정링기어부(131)의 내주에 형성된 기어와 결합된다.
- [0059] 이때, 상기 고정링기어부(131)는 상기 구획격벽(232)의 내주에 고정되며, 상기 유성기어(134)는 회전과 동시에 고정링기어부(131)의 내주를 따라 구름 운동되어 회전링기어부(135)를 감속 회전시킬 수 있다.
- [0060] 그리고, 상기 감속출력축(137)은 상기 회전링기어부(135)에 연결되어 회전되며, 감속수단(130)을 경유하며 증가된 토크로 비닐하우스의 측창(도 1의 6 참조)을 개폐할 수 있다.
- [0061] 이러한 작동 및 구조는 등록실용 제0461874호 등과 같은 선행 기술에 개시되어 있으며, 해당분야에서 일반적인 지식을 가진 자라면 용이하게 실시할 수 있는 것이므로 더욱 상세한 설명은 생략한다.
- [0062] 한편, 상기 하부커넥팅부(236)는 상기 리미트수단(120)에 연결되도록 상기 감속수단(130)의 감속출력축(137)이 관통되는 하부축관통홀(236a)과, 상기 인입된 전원선(s1, s2)이 상기 제2장착공간(220k)으로 인출되도록 관통되는 하부전원홀(236b, 236c)를 포함함이 바람직하다.
- [0063] 여기서, 상기 하부축관통홀(236a)은 상기 베이스판(231)의 전면부에서 상기 감속출력축(137)과 대향되는 부분으

로부터 상기 하부지지부(234)의 내부에 대응되는 베이스판(231)의 후면부를 향해 관통 형성될 수 있다.

- [0064] 이때, 도 2 내지 도 5를 참조하면, 상기 리미트수단(120)은 리미트스위치(124), 캠휠(122), 전달기어(125)로 구비될 수 있으며, 감속출력축(137)의 회전수에 따른 리미트스위치(124)의 작동으로 측창의 열림 또는 닫힘시 설정된 각도에서 개폐모터(211)를 정지시킬 수 있다.
- [0065] 상세히, 상기 캠휠(122)은 상기 전달기어(125)를 통해 상기 감속출력축(137)과 연동 회전되며, 캠휠(122)의 회전시 캠휠(122)의 외주에 돌설된 돌기(123)가 리미트스위치(124)를 작동시킨다.
- [0066] 이때, 상기 캠휠(122)의 후단 중앙부에는 탄성부재에 의해 지지되는 핸들부(121)가 구비되며, 핸들부(121)의 조작을 통해 개폐모터(211)의 정/역 방향 구동 제한치를 조절할 수 있다.
- [0067] 이러한 작동 및 구조는 등록실용 제0461874호 등과 같은 선행 기술에 개시되어 있으며, 해당분야에서 일반적인 지식을 가진 자라면 용이하게 실시할 수 있는 것이므로 더욱 상세한 설명은 생략한다.
- [0068] 한편, 도 3 내지 도 4를 참조하면, 상기 상부전원홀(235b,235c)은 상기 상부측관통홀(235a)의 양측부에 관통 형성된다.
- [0069] 상세히, 상기 개폐모터(211)에는 구동전력을 입력받기 위한 전원선(s1,s2)이 구비되며, 상기 전원선(s1,s2)은 상기 상부전원홀(235b,235c)을 통과하여 상기 제3장착공간(230k)으로 인입되고, 상기 하부전원홀(236b,236c)을 통과하여 상기 제2장착공간(220k)으로 인출된다.
- [0070] 이때, 상기 제2장착공간(220k)으로 인출된 전원선(s1,s2)은 리미트스위치(124)에 연결된다. 그리고, 상기 리미트스위치(124)는 상기 리미트커버부(220)의 일측을 관통하여 인입된 외부전력라인(미도시)에 연결될 수 있다.
- [0071] 즉, 상기 전원선(s1,s2)은 상기 리미트스위치(124)를 경유하여 상기 외부전력라인(미도시)과 결선되며, 상기 리미트스위치(124)의 온/오프에 대응하여 상기 개폐모터(211)의 구동전력이 공급되고 차단될 수 있다.
- [0072] 이처럼, 상기 개폐모터(211)의 전원선(s1,s2)이 감속수단(130)이 설치된 제3장착공간(230k)을 경유하여 리미트스위치(124)에 연결되므로, 상기 개폐모터(211)가 설치되는 제1장착공간(210k)과, 리미트스위치(124)가 설치되고 외부전력라인이 인입되는 제2장착공간(220k)이 구획될 수 있다.
- [0073] 이에 따라, 리미트커버부(220)의 내부로 유입된 수분이 개폐모터(211)로 유동될 수 있는 유체 유동경로가 원천적으로 제거될 수 있으며, 리미트커버부(220)의 내부로 유입된 수분이 모터케이스부(210)로 유동되어 발생될 수 있는 개폐모터(211)의 침수 파손이 방지되어 제품의 내구성이 향상될 수 있다.
- [0074] 한편, 상기 하부전원홀(236b,236c)의 내부에는 상기 전원선(s1,s2)을 감싸며 상기 제2장착공간(220k) 및 상기 제3장착공간(230k)을 구획하도록 밀폐부재(240)가 장착됨이 바람직하다.
- [0075] 이때, 상기 밀폐부재(240)는 상기 하부전원홀(236b,236c)의 내경에 대응되는 외경을 갖되, 상기 전원선(s1,s2)의 외경에 대응되는 내경을 갖는 원형 블록 형태로 구비되며, 실리콘이나 고무 등의 탄성재질로 구비될 수 있다.
- [0076] 즉, 상기 밀폐부재(240)의 중앙부 개구에 전원선(s1,s2)이 삽입된 상태에서 상기 밀폐부재(240)가 상기 하부전원홀(236b,236c)의 내부에 형합 삽입됨에 따라 상기 하부전원홀(236b,236c)이 실링되어 상기 제2장착공간(220k) 및 상기 제3장착공간(230k)이 구획될 수 있다.
- [0077] 또한, 상기 하부측관통홀(236a)의 내부에는 상기 감속출력축(137)의 외주를 감싸는 리테나 등의 오일셀(250)이 구비됨이 바람직하다.
- [0078] 이처럼, 상기 리미트커버부(220) 및 상기 감속기커버부(230) 간의 연통부분이 오일셀(250) 및 밀폐부재(240)에 의해 실링되므로 상기 리미트커버부(220)의 내부로 유입된 수분이 감속수단(130)이 설치된 제3장착공간(230k)으로 유동되는 것을 방지할 수 있다.
- [0079] 이에 따라, 상기 감속수단(130)을 구성하는 기어부재(131,133,134,135,137)에 도포된 윤활물질이 수분으로 인해 오염되거나 노후화하는 것을 예방할 수 있으므로 감속수단(130)의 내구성이 향상될 수 있다.
- [0080] 또한, 제2장착공간(220k)으로 유입된 수분이 제3장착공간(230k)을 경유하여 상기 제1장착공간(210k)으로 유동되는 것을 원천적으로 차단할 수 있으므로 제품의 내구성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0081] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 청구항에서 청구하는

범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형 실시는 본 발명의 범위에 속한다.

부호의 설명

[0082]

10,200: 비닐하우스의 전동 개폐장치

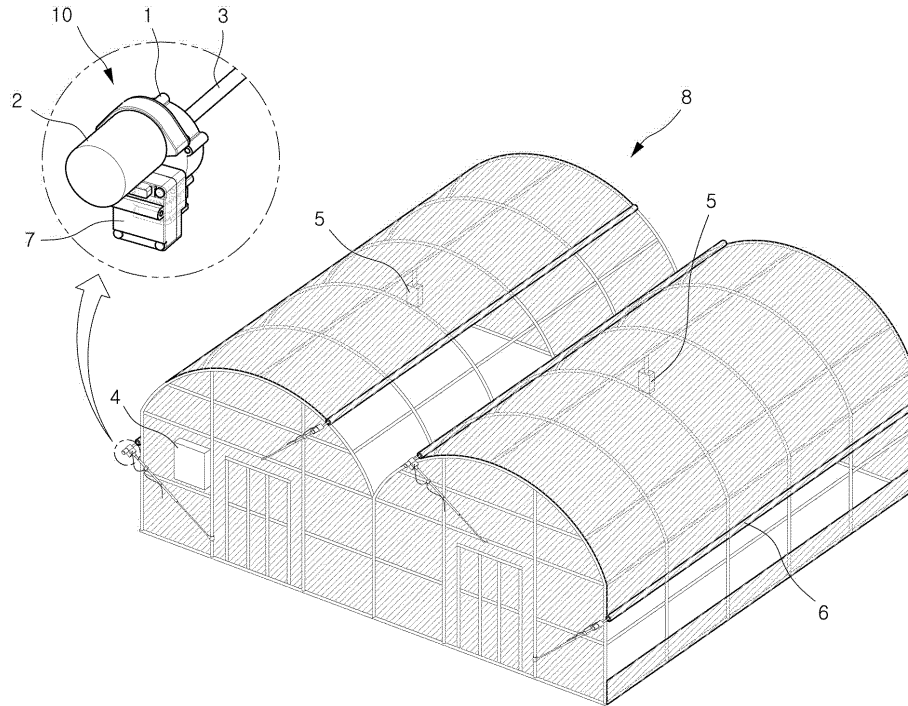
210: 모터케이싱부

220: 리미트커버부

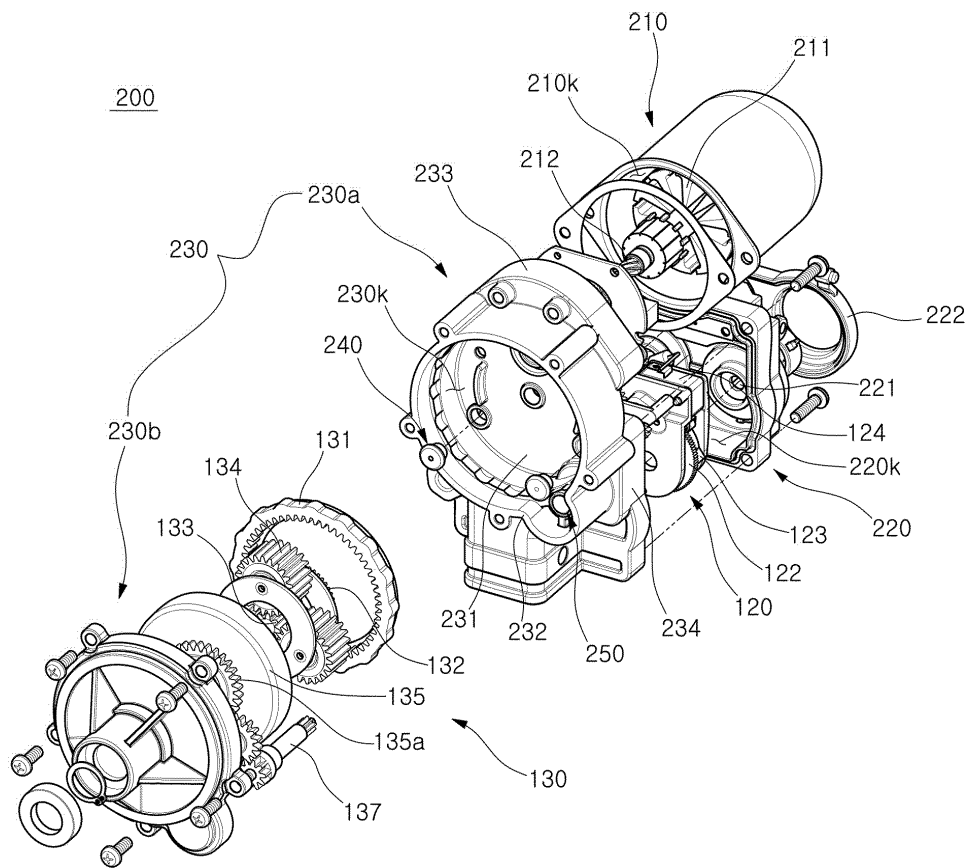
230: 감속기커버부

도면

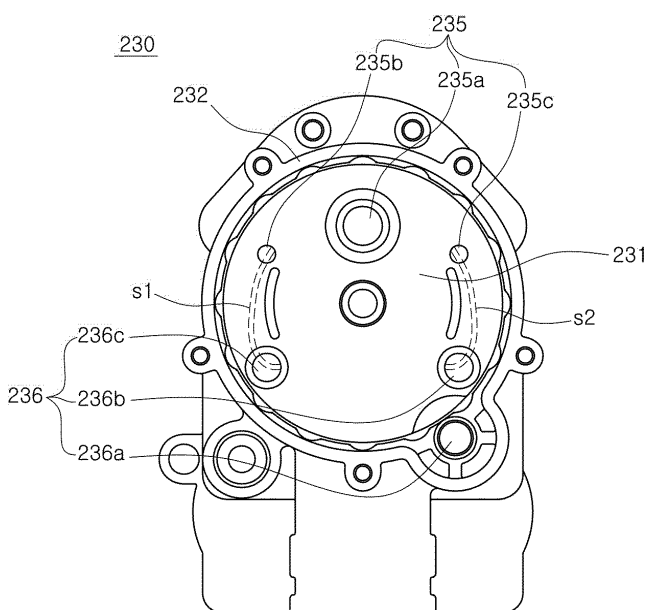
도면1



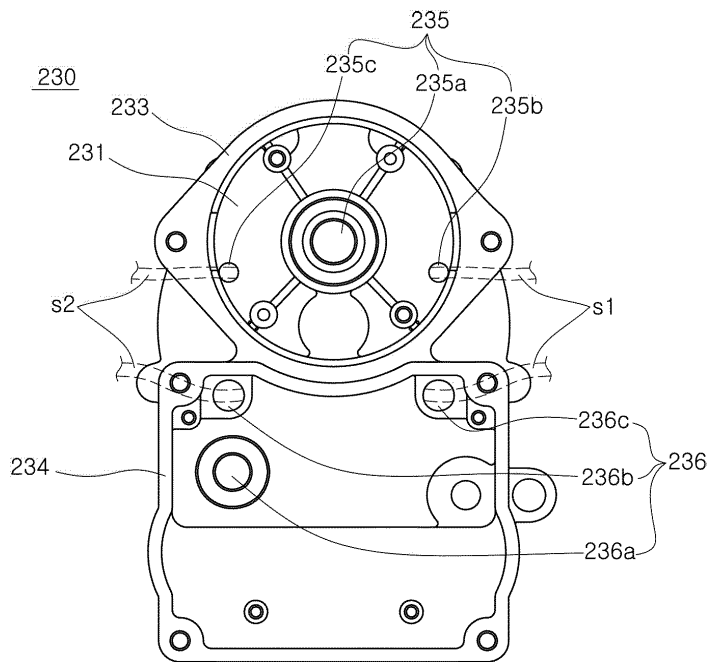
도면2



도면3



도면4



도면5

